

电 磁 兼 容 测 试 报 告

1、受试设备 (EUT) 的工作状态:

- 1、试验电压: AC 220V 50Hz
- 2、GB/T 9254.1 标准所涉及试验的工作状态:
测试时使被测设备处于标准要求的测试状态
- 3、谐波试验全过程受试设备 (EUT) 测试状态如下: /

2、支持或辅助设备描述:

设备名称:	滑动变阻器	设备名称:	/
设备型号:	/	设备型号:	/
设备串号:	/	设备串号:	/
制 造 厂:	/	制 造 厂:	/
连接方式:	输出线直连	连接方式:	/
设备名称:		设备名称:	
设备型号:		设备型号:	
设备串号:		设备串号:	
制 造 厂:		制 造 厂:	
连接方式:		连接方式:	

电 磁 兼 容 测 试 报 告

试验项目及结论

序号	试验项目		级/类别	结论	不确定度
1	交流电源端口的传导发射		B	不进行	2.82dB
2	不对称模式传导发射 ☐ 有线网络端口 ☐ 带有金属屏蔽或抗拉部件的光纤端口 ☐ 天线端口 ☐ 广播接收机的调谐器端口	电压	/	不适用	/
		电流	/	不适用	/
		电压和电流	/	不适用	/
3	传导差模电压发射 ☐ 带连接器的 TV 广播接收机调谐器端口 ☐ RF 调制器输出端口 ☐ 带连接器的 FM 广播接收机调谐器端口		/	不适用	/
4	1GHz 以下辐射发射 ☐ 全电波暗室 ☒ 开阔场/半电波暗室 ☐ 10m 测量距离 ☒ 3m 测量距离		B	合格	5.38dB
5	1GHz 以上辐射发射		/	不适用	/
6	FM 接收机本振及其谐波辐射发射 ☐ 全电波暗室 ☐ 开阔场/半电波暗室 ☐ 10m 测量距离 ☐ 3m 测量距离		/	不适用	/
7	谐波电流		A	无适用限值	2.61%

可能的试验情况判定:

- 标准限值不适用

- 试验结果满足标准要求

- 试验结果不满足标准要求

- 试验项目不适用
- 无适用限值

合格

不合格

不适用

试 验 要 求 及 结 果

1. 被测设备的分类依据:

依据标准 GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分: 发射要求》的要求, 设备分为 A 级设备和 B 级设备两类。

A 级设备是指满足 A 级限值但不满足 B 级限值要求的设备。广播接收设备是 B 级设备。

A 级设备应在用户使用手册中包含以下警告, 以表明该产品可能会造成无线电干扰。例如以下描述:

警告: 在居住环境中, 运行此设备可能会造成无线电干扰。

B 级设备是指满足 B 级骚扰限值要求的那种信息技术设备, 主要在居住环境中使用。

2. 试验项目及试验要求和试验结果:

(1)交流电源端口的传导发射

试验依据标准: GB/T 9254.1-2021《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》

标准要求:

A 级限值		
频率	限值	
	准峰值	平均值
0.15 ~ 0.50MHz	79 dB (μ V)	66 dB (μ V)
0.50 ~ 30MHz	73 dB (μ V)	60 dB (μ V)
B 级限值		
频率	限值	
	准峰值	平均值
0.15 ~ 0.50MHz	66 ~ 56 dB (μ V)	56 ~ 46 dB (μ V)
0.50 ~ 5MHz	56 dB (μ V)	46 dB (μ V)
5 ~ 30MHz	60 dB (μ V)	50 dB (μ V)
注: 在 0.15 ~ 0.50MHz 频率范围内, 限值随频率的对数呈线性减少; 在过渡频率处采用较低的限值。		

试 验 要 求 及 结 果

试验布置照片:

/

试验条件

温度 (℃) : /

相对湿度 (%RH) : /

大气压 (kPa) : /

试 验 要 求 及 结 果

试验结果： 试验结果包括试验数据和试验曲线，以试验数据为准。

表 1: 交流电源端口的传导发射试验数据

被测 电源线	试验数据							
	准峰值 (QP)				平均值 (AV)			
	测试频 率 (MHz)	标准 限值 dB (μ V)	试验值 dB (μ V)	裕量 dB	测试频 率 (MHz)	标准 限值 dB (μ V)	试验值 dB (μ V)	裕量 dB
					/	/	/	/
					/	/	/	/
					/	/	/	/
					/	/	/	/
					/	/	/	/
					/	/	/	/

注： 1. 如果用准峰值检波器测得的值不大于用平均值测量所规定的限值，则认为用平均值检波器测量也能满足限值的要求,可不必进行平均值测量。

2. 检验值是相线、中线较大值。根据标准，对于不超过 (L-10dB) (L 为用对数单位表示的限值电平) 的发射，不予记录。

试 验 要 求 及 结 果

曲线 流电源端口的传导发射准峰值/平均值测试曲线示意图 (L 极/N 极)

说明: 曲线已包括线缆损耗, 骚扰电压单位为 dB (μV)

L 极曲线

/

N 极曲线

/

注: 上述曲线表示峰值测量值

试 验 要 求 及 结 果				
(2) 不对称模式传导发射				
试验依据标准: GB/T 9254.1-2021 《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》				
标准要求:				
不对称模式传导发射 A 级限值				
频率范围 MHz	电压限值 dB (μ V)		电流限值 dB (μ A)	
	准峰值	平均值	准峰值	平均值
0.15 ~ 0.50	97 ~ 87	84 ~ 74	53 ~ 43	40 ~ 30
0.50 ~ 30	87	74	43	30
不对称模式传导发射 B 级限值				
频率范围 MHz	电压限值 dB (μ V)		电流限值 dB (μ A)	
	准峰值	平均值	准峰值	平均值
0.15 ~ 0.50	84 ~ 74	74 ~ 64	40 ~ 30	30 ~ 20
0.50 ~ 30	74	64	30	20
注: 频率在 0.15 ~ 0.50MHz 范围内, 限值随频率的对数呈线性减少; 在过渡频率处采用较低的限值;				
试验布置照片:				
/				
试验条件				
温度 (° C) : /				
相对湿度 (%RH) : /				
大气压 (kPa) : /				

试 验 要 求 及 结 果

试验结果：试验结果包括试验数据和试验曲线，以试验数据为准。

表 2：不对称模式传导发射试验数据-电压法

(☐有线网络端口； ☐带有金属屏蔽或抗拉部件的光纤端口； ☐天线端口； ☐广播接收机的调谐器端口)

被测端口	试验数据 dB (μ V)							
	准峰值 (QP)				平均值 (AV)			
	测试频率 (MHz)	标准限值 dB (μ V)	试验值 dB (μ V)	裕量 dB	测试频率 (MHz)	标准限值 dB(μ V)	试验值 dB(μ V)	裕量 dB
/	/	/	/	/	/	/	/	/

注： 1. 如果用准峰值检波器测得的值不大于用平均值测量所规定的限值，则认为用平均值检波器测量也能满足限值的要求。

2. 根据标准，对于不超过 (L-10dB) (L 为用对数单位表示的限值电平) 的发射，不予记录。

试 验 要 求 及 结 果

曲线 2 不对称模式传导发射-电压法测试曲线示意图
(☐有线网络端口; ☐带有金属屏蔽或抗拉部件的光纤端口; ☐天线端口; ☐广播接收机的调谐器端口)
说明: 曲线已包括线缆损耗, 骚扰电压单位为 dB(μV)

试 验 要 求 及 结 果

试验结果：试验结果包括试验数据和试验曲线，以试验数据为准。

表 3：不对称模式传导发射试验数据-电流法

(☐有线网络端口； ☐带有金属屏蔽或抗拉部件的光纤端口； ☐天线端口； ☐广播接收机的调谐器端口)

被测端口	试验数据 dB (μ A)							
	准峰值 (QP)				平均值 (AV)			
	测试频率 (MHz)	标准限值 dB(μ A)	试验值 dB(μ A)	裕量 dB	测试频率 (MHz)	标准限值 dB(μ A)	试验值 dB(μ A)	裕量 dB
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：1. 如果用准峰值检波器测得的值不大于用平均值测量所规定的限值，则认为用平均值检波器测量也能满足限值的要求。

2. 根据标准，对于不超过 (L-10dB) (L 为用对数单位表示的限值电平) 的发射，不予记录。

试 验 要 求 及 结 果

曲线 3 共模（不对称）传导发射-电流法测试曲线示意图
(☐有线网络端口; ☐带有金属屏蔽或抗拉部件的光纤端口; ☐天线端口; ☐广播接收机的调谐器端口)

说明: 曲线已包括线缆损耗, 骚扰电流单位为 dB (μ A)

/

试 验 要 求 及 结 果

(3) 传导差模电压发射

试验依据标准: GB/T 9254.1-2021 《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》
标准要求:

广播接收机调谐器端口差模传导发射限值			
频率范围	限值 (相对于75Ω) dB(μV)		
	其他	本振基波	本振谐波
30~950	46	46	46
950~2150	46	54	54

射频调制器输出端口差模传导发射限值			
频率范围	限值 (相对于75Ω) dB(μV)		
	其他	本振基波	本振谐波
30~950	46	76	46
950~2150	46	不适用	54

试验布置照片:

/

试验条件

温度(℃) : /
相对湿度(%RH) : /
大气压(kPa) : /

试 验 要 求 及 结 果

试验结果:

表 4：广播接收机调谐器端口传导差模电压发射试验数据

基波/谐波次数	频率 (MHz)	限值 (dB μ V)	试验值 (dB μ V)	裕量 (dB)
基波	/	/	/	/
二	/	/	/	/
三	/	/	/	/
四	/	/	/	/
五	/	/	/	/
六	/	/	/	/
七	/	/	/	/
其他	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/

注：1GHz 以下用准峰值检波，1GHz 以上用峰值检波。

表 5：射频调制器输出端口传导差模电压发射试验数据

载波/谐波次数	频率 (MHz)	限值 (dB μ V)	试验值 (dB μ V)	裕量 (dB)
载波	/	/	/	/
二	/	/	/	/
三	/	/	/	/
四	/	/	/	/
五	/	/	/	/
六	/	/	/	/
七	/	/	/	/
其他	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/

注：1GHz 以下用准峰值检波，1GHz 以上用峰值检波。

试 验 要 求 及 结 果

(4) 1GHz 以下辐射发射

试验依据标准: GB/T 9254.1-2021 《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》

标准要求:

试验场地: 开阔场或半电波暗室 (OATS/SAC)

A 级限值 (10m 测量距离处)	
频率 (MHz)	准峰值限值 dB (μV/m)
30 ~ 230	40
230 ~ 1000	47
A 级限值 (3m 测量距离处)	
频率 (MHz)	准峰值限值 dB (μV/m)
30 ~ 230	50
230 ~ 1000	57
B 级限值 (10m 测量距离处)	
频率 (MHz)	准峰值限值 dB (μV/m)
30 ~ 230	30
230 ~ 1000	37
B 级限值 (3m 测量距离处)	
频率 (MHz)	准峰值限值 dB (μV/m)
30 ~ 230	40
230 ~ 1000	47

注: 在过渡频率处采用较低的限值。

试验场地: 全电波暗室 (FAR)

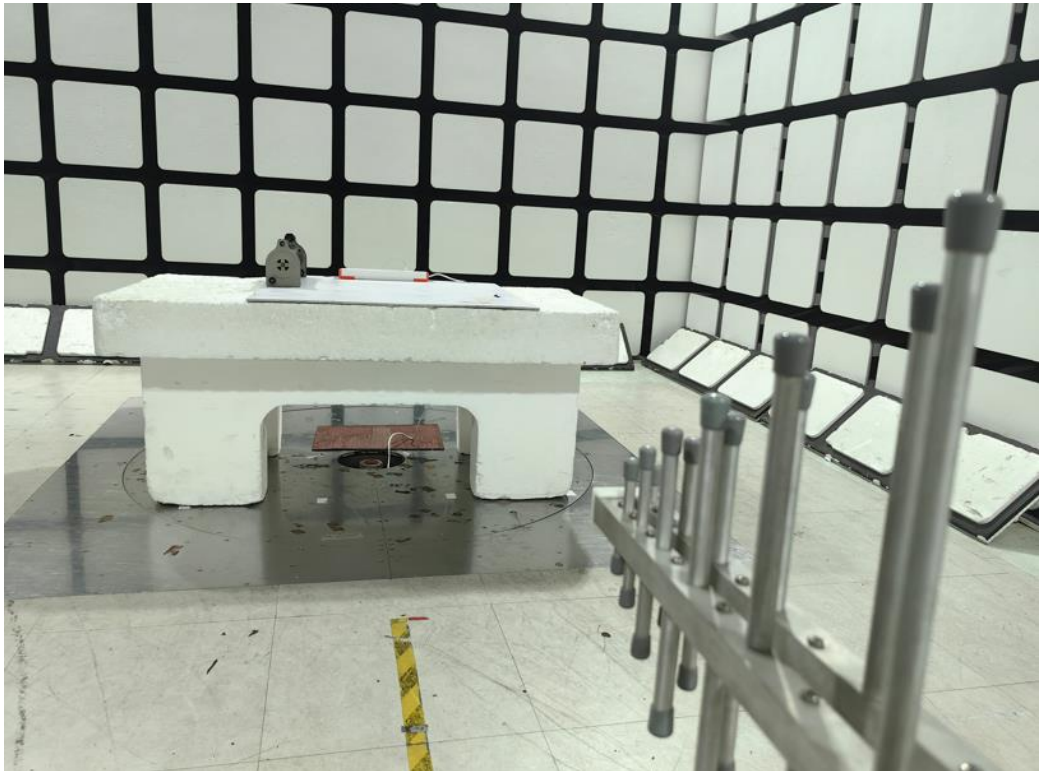
A 级限值 (10m 测量距离处)	
频率 (MHz)	准峰值限值 dB (μV/m)
30 ~ 230	42 ~ 35
230 ~ 1000	42
A 级限值 (3m 测量距离处)	
频率 (MHz)	准峰值限值 dB (μV/m)
30 ~ 230	52 ~ 45
230 ~ 1000	52

试 验 要 求 及 结 果

B 级限值 (10m 测量距离处)	
频率 (MHz)	准峰值限值 dB (μ V/m)
30 ~ 230	32 ~ 25
230 ~ 1000	32
B 级限值 (3m 测量距离处)	
频率 (MHz)	准峰值限值 dB (μ V/m)
30 ~ 230	42 ~ 35
230 ~ 1000	42

注：在 30 ~ 230MHz 频率范围内，限值随频率的对数呈线性减少；在过渡频率处采用较低的限值。

试验布置照片：



试验条件

温度 (℃) : 22.1
相对湿度 (%RH) : 51.9
大气压 (kPa) : 101.1

试 验 要 求 及 结 果

试验结果: 试验结果包括试验数据和试验曲线, 以试验数据为准。

表 6: 1GHz 以下辐射发射试验数据

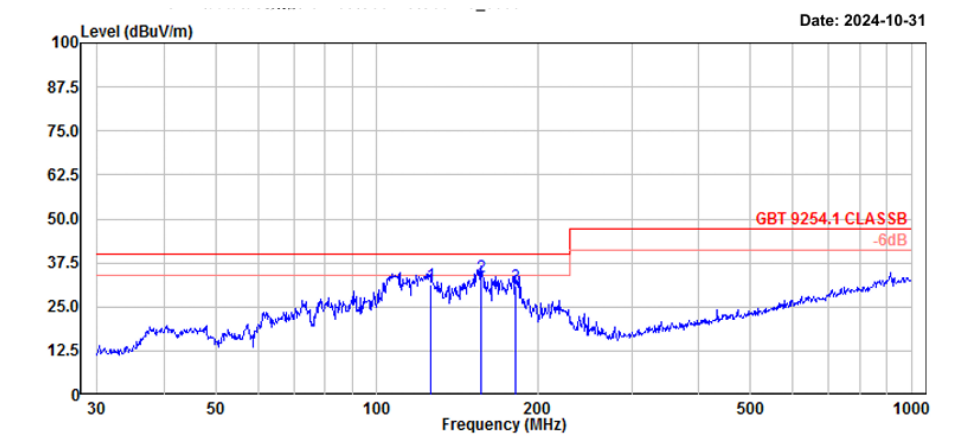
测试频率 (MHz)	天线极化方向 (水平 H/垂直 V)	天线高度 (cm)	转台角度 (°)	OATS/SAC 试验数据			FAR 试验数据		
				准峰值 (QP)			准峰值 (QP)		
				标准限值 dB (μ V/m)	试验值 dB (μ V/m)	裕量 dB	标准限值 dB (μ V/m)	试验值 dB (μ V/m)	裕量 dB
92.139	V	100	39	40.00	35.64	4.36	/	/	/
104.903	V	100	139	40.00	35.91	4.09	/	/	/
126.329	V	100	195	40.00	35.01	4.99	/	/	/
125.886	H	100	34	40.00	31.46	8.54	/	/	/
156.458	H	100	102	40.00	33.44	6.56	/	/	/
181.920	H	100	98	40.00	30.82	9.18	/	/	/

注: 根据标准, 对于不超过 (L-10dB) (L 为用对数单位表示的限值电平) 的发射, 不予记录。

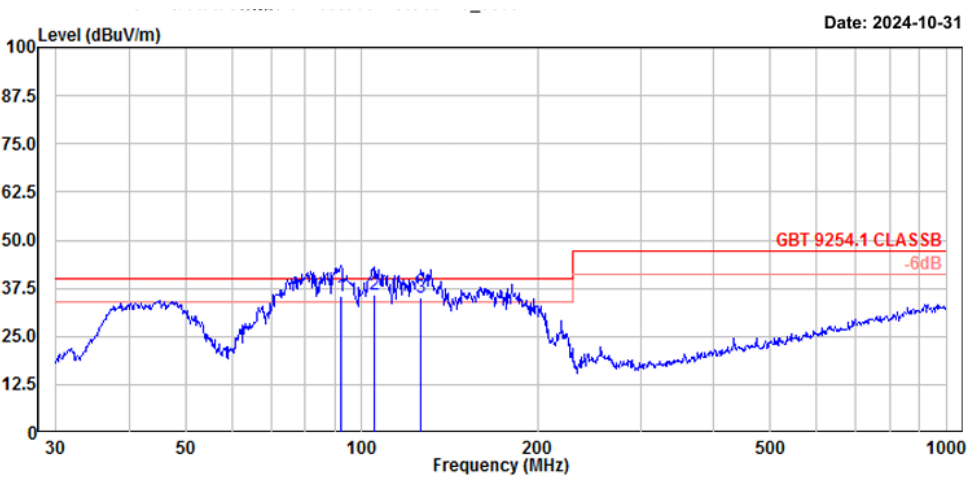
试 验 要 求 及 结 果

曲线 1Hz 以下辐射发射测试曲线示意图（水平 H 、垂直 V）

水平 H 曲线



垂直 V 曲线



试 验 要 求 及 结 果

(5) 1GHz 以上辐射发射

试验依据标准: GB/T 9254.1-2021 《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》

标准要求:

A 级限值 (3m 测量距离处)		
频率 (GHz)	平均值 dB (μV/m)	峰值 dB (μV/m)
1 ~ 3	56	76
3 ~ 6	60	80
B 级限值 (3m 测量距离处)		
频率 (GHz)	平均值 dB (μV/m)	峰值 dB (μV/m)
1 ~ 3	50	70
3 ~ 6	54	74

注: 在过渡频率处采用较低的限值。

测量频率上限的选择:

最高内部频率是指 EUT 产生或使用的最高基频或某种操作下的最高工作频率, 不包括广播接收机的本振和调谐频率。

如果 EUT 内部源的最高频率低于 108MHz, 则测量只进行到 1GHz。

如果 EUT 内部源的最高频率在 108MHz ~ 500MHz 之间, 则测量只进行到 2GHz。

如果 EUT 内部源的最高频率在 500MHz ~ 1GHz 之间, 则测量只进行到 5GHz。

如果 EUT 内部源的最高频率高于 1GHz, 则测量将进行到最高频率的 5 倍或 6GHz, 取两者中的小者。

如果最高内部频率未知, 则测量将进行到 6GHz。试验布置照片:

试验布置照片:

/

试验条件:

温度 (℃) : /

相对湿度 (%RH) : /

大气压 (kPa) : /

试 验 要 求 及 结 果

试验结果： 试验结果包括试验数据和试验曲线，以试验数据为准。

E U T 的高度/宽度	/
测试距离 (d)	3m
波瓣宽度 (θ)	15° -45°
扫描高度范围 (h)	1m-4m

表 7: 1GHz 以上辐射骚扰

天线极化 方向 (水平 H/ 垂直 V)	天线 高度 (cm)	转台角 度 (°)	平均值				峰值			
			测试频 率 (MHz)	限值 dB (μ V/m)	测试值 dB (μ V/m)	裕量 dB	测试频 率 (MHz)	限值 dB (μ V/m)	测试值 dB (μ V/m)	裕量 dB
H	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
H	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
H	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
V	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
V	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
V	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：根据标准，对于不超过（L-10dB）（L 为用对数单位表示的限值电平）的发射，不予记录。

试 验 要 求 及 结 果

曲线 5 1GHz 以上辐射骚扰峰值测试曲线示意图 (水平 H 、垂直 V)

水平 H 曲线

/

垂直 V 曲线

/

注: 上述曲线表示峰值测量值 ;

试 验 要 求 及 结 果

(6) FM 接收机本振及其谐波辐射发射

试验依据标准：GB/T 9254.1-2021 《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》

标准要求：

条款	频率范围 MHz	测量方法			B 级限值 dB (μ V/m)	
		设施	距离 m	检波器类型 /带宽	基波	谐波
1	30 ~ 230	OATS/SAC	10	准峰值 /120kHz	50	42
	230 ~ 300					42
	300 ~ 1000					46
2	30 ~ 230	OATS/SAC	3		60	52
	230 ~ 300					52
	300 ~ 1000					56
3	30 ~ 230	FAR	10	准峰值 /120kHz	52 ~ 45	44 ~ 37
	230 ~ 300				45	37
	300 ~ 1000				45	41
4	30 ~ 230	FAR	3		62 ~ 55	54 ~ 47
	230 ~ 300				55	47
	300 ~ 1000				55	51

满足条款 1、2、3、4 其中之一即可。
在过渡频率（230MHz、300MHz）处应采用较严格的限值。
对于条款 3 和 4，在 30MHz ~ 230MHz 频率范围内，限值随频率的对数呈线性减小。

试验布置照片：

试验条件：

温度（℃）：
相对湿度（%RH）：
大气压（kPa）：

试 验 要 求 及 结 果

试验结果: 试验结果包括试验数据和试验曲线, 以试验数据为准。

表 8: FM 接收机本振及其谐波辐射发射试验数据
(使用条款□1、□2、□3、□4 限值)

骚扰源			标准 限值 (dBμV/m)	检验值 准峰值(dBμV/m)	
频道	谐波 次数	频率 (MHz)		水平	垂直
88	基波	98.7	/	/	/
	二	197.4	/	/	/
	三	296.1	/	/	/
	四	394.8	/	/	/
	五	493.5	/	/	/
	六	592.2	/	/	/
	七	690.9	/	/	/
	八	789.6	/	/	/
	九	888.3	/	/	/
	十	987.0	/	/	/
98	基波	108.7	/	/	/
	二	217.4	/	/	/
	三	326.1	/	/	/
	四	434.8	/	/	/
	五	543.5	/	/	/
	六	652.2	/	/	/
	七	760.6	/	/	/
	八	869.6	/	/	/
	九	978.3	/	/	/
108	基波	118.7	/	/	/
	二	237.4	/	/	/
	三	356.1	/	/	/
	四	474.8	/	/	/
	五	593.5	/	/	/
	六	712.2	/	/	/
	七	830.9	/	/	/
	八	949.6	/	/	/

注: 根据标准, 对于不超过 (L-10dB) (L 为用对数单位表示的限值电平) 的发射, 不予记录。

试 验 要 求 及 结 果

(7) 谐波电流

试验依据标准: GB17625.1-2022《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值 (设备每相输入电流≤16A)》

A 类设备谐波电流限值				D 类设备谐波电流限值		
奇次谐波		偶次谐波		谐波次数 n 仅为奇次谐 波	每瓦允许的最 大谐波电流 mA/W	最大允许谐 波电流 A
谐波次数 n	最大允许 谐波电流 A	谐波次数 n	最大允许谐 波电流 A			
3	2.30	2	1.08	3	3.4	2.30
5	1.14	4	0.43	5	1.9	1.14
7	0.77	6	0.30	7	1.0	0.77
9	0.40	8 ≤ n ≤ 40	0.23X8/n	9	0.5	0.40
11	0.33			11	0.35	0.33
13	0.21			15 ≤ n ≤ 39	3.85/n	0.15X15/n
15 ≤ n ≤ 39	0.15X15/n					

试验布置说明:

标准附录 C 给出了多种设备的谐波电流测量试验条件。对于附录 C 中未列出的设备,被测设备应按用户的操作控制下或自动程序设定在正常工作状态下依次将每个谐波分量调整到使其在正常运行条件下发出最大的谐波分量。

被测设备的电源端接入谐波电流测试系统的 EUT 供电端口。

试验布置照片:

/

试验条件:

温度 (℃) : /

相对湿度 (%RH) : /

大气压 (kPa) : /

试 验 要 求 及 结 果

试验结果: 试验结果包括检验数据, 试验数据见表 5
样机 1

E. U. T. 额定功率 (W):	/
观察周期 (s):	300
电压 (V):	220
频率 (Hz):	50
功率因数:	/
有功功率 (W):	/
总谐波畸变率 (%):	/
系统电源:	220V/50Hz
E. U. T. 类别:	/
E. U. T. 检验结论:	/

注: 额定功率小于等于 75W 时, 受试设备 (EUT) 在谐波测试中无适用限值 (照明设备除外)

表 5 试验数据

产品功率小于 75W

试 验 要 求 及 结 果

测试场地:

序号	测试场地名称	型号/规格	校准有效期至	本次使用
1	半电波暗室	10*7*7 (m)	2025-06-29	✓
2	屏蔽室	7*4*3 (m)	2026-02-05	
3	电磁抗扰度实验室	8*8*3 (m)	/	

注：打“✓”为本次试验使用的测试场地，所有测试场地均在有效期内。

测试设备:

序号	仪器设备名称	型 号	编 号	制 造 厂 商	校准有效期至	本次使用
1	测量接收机	ESW8	ITCE190302	ROHDE&SCHWARZ	2025. 01. 22	✓
2	0.1M-1300MHZ 前置放大器	8447D	ITCE07005	Agilent	2025. 01. 22	✓
3	对数周期天线	VULB 9161	ITCE07002	SCHWARZBECK	2025. 03. 28	✓
4	RF 线缆	/	ITCE210434	/	2025. 01. 23	✓
5	测试软件	e3	20191003 V9	AUDIX	/	✓
6						
7						
8						
9						
10						